

义务教育信息技术教学指南

物联网实践与探索



八年级
全一册

本模块设计说明

与互联网相比，物联网出现的时间不长，其体系和结构还处于发展演化中。本模块围绕物联网的基本思想、原理、方法与过程，概述物联网的“感知—采集—传输—反馈—控制”流程，以简易物联系统为抓手，从微观层面呈现大部分技术性内容。

1. 本模块共30课，分6个单元。教师可以结合学情，适当调整各课内容。第五单元的实践案例可根据本地实际情况选择。
2. 本模块既有基本原理和基本概念的阐述，也有实践性较强的内容。建议把实践性较强的课程安排在信息科技实验室展开，这样会有更好的教学效果，也可以帮助学生拓展学习。
3. 本模块内容涉及一些程序代码，不必对特定程序设计语言展开详细讲解，引导学生理解主要代码即可。
4. 不同物联实验设备的连接和使用方法不同，教师可根据实际教学情况补充相关内容，不必围绕某一产品讲解。

数字素养与技能培养

在网络世界中，各种物联设备随处可见，“自主可控”“虚拟身份”不再是抽象概念，而是更具体、更现实的存在。在这种真实、复杂的环境中带领学生开展实践活动，引导学生积极探索和理性思考，可以有效提升学生的数字素养与技能。

信息意识

- (1) 通过体验物联网的数据交互方式，了解万物互联和智能感知对信息社会发展的作用，感受物联网给人们的学习、生活和工作方式带来的改变。
- (2) 增强主动学习物联网知识、掌握核心技术的意识，具有自主解决问题的意识，加强虚拟身份识别和数据安全意识，做好安全防护。

计算思维

- (1) 在实践应用中，熟悉数字平台中技术工具、软件系统的功能与应用，知道数字设备获取数据的方法，理解网络中数据编码、传输和呈现的原理。
- (2) 能够根据需求，设计和搭建简单的物联系统原型，结合项目活动采集、分析和呈现数据，解决实际问题，发展计算思维。

数字化学习与创新

- (1) 在学习过程中，了解物联网“大场景”“小应用”的特点，选择恰当的数字设备和数字平台支持学习，搭建系统原型探究信息科技支持数字化学习的新方法、新模式，具备利用信息科技进行自主学习和合作学习的能力。

(2) 能够主动利用数字设备开展实践创新活动，并在创新活动中认识到原始创新对可持续发展的重要性。

信息社会责任

(1) 在物联网应用中，了解网络空间中物品标识和虚拟身份的意义，知道数据安全防护的常用方法和策略，保护个人隐私，尊重他人隐私。

(2) 了解自主可控对国家安全及物联网未来发展的重要意义。

(3) 遵循信息科技领域的伦理道德规范，明确科技活动中应遵循的价值观念、道德责任和行为准则。

内容要求

1. 通过实例感受万物互联的场景，知道物联网与互联网的异同，认识到物联网的普及对学习和生活的影响。
2. 通过对身边真实应用场景中物联网的分析，认识物联网实现万物互联的基本原理。
3. 自觉遵守物联网实验的操作规程，会使用实验设备搭建物联系统原型，并能通过实验平台读取、发送、接收、汇集和使用数据。
4. 通过简易物联系统的设计与搭建，探索物联网中数据采集、处理、反馈控制等基本功能，体验物联网、大数据及人工智能的关系。
5. 了解身边的物联设备及其对塑造网络虚拟身份的作用，有意识地保护个人隐私，进行安全防护。
6. 了解物联网中发展自主可控技术的意义，了解自主可控生态体系对我国国家安全的重要作用。

学业要求

1. 能理解万物互联的含义，知道物联网协同互联网使实时定位、远程监控、分享众筹等新型服务和应用成为可能。
2. 根据学习任务的需要和可用的实验设备，设计并搭建具有数据采集、实时传输和简单控制功能的简易物联系统。
3. 能通过智能终端或编写程序，读取并处理含有物联功能设备中的数据，并进行适当反馈或控制。
4. 初步体会物联网与大数据、人工智能之间的关系，并利用相关知识解决一些跨学科的实际问题，认识物联网中自主可控技术的重要作用。

专业名词说明

1. 系统原型指该系统或者系统某个方面（如某个子系统）的一种原始形态，主要用于检验、测试、演示系统或系统某方面的功能。系统原型无须是完整的、可正常工作的系统。“功能原型”是最常见的一类系统原型，可用于检验一个系统必须具备的某项功能。例如，物联系统通常都具有采集环境数据的功能，因此通过传感器实现对某些环境数据（如光照强度、温度或湿度等）的采集可以被视为一种系统原型。

2. 简易系统指经过适当简化、具备基本构成要素（输入—计算—输出）而且能实际运转的系统，主要用于在非真实场景中展示或示范系统的核心功能。课堂或实验室中搭建的实验性系统都属于简易系统。

3. 网络虚拟身份是个人在互联网信息世界中用户身份的唯一标识。例如，在现实世界中使用身份证（ID）来标识我们的身份或某种资格，电子身份证（EID）在数字世界中起到类似的作用。

4. 射频识别（radio frequency identification, RFID）是一种无线通信技术。RFID 可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无须识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。

5. 近场通信（near field communication, NFC）是一种短距离的高频无线通信技术。NFC 可通过非接触方式进行近距离下（通常在 10cm 以内）的电子设备身份识别或数据交换。

6. 消息队列遥测传输（message queuing telemetry transport, MQTT）是一种基于 TCP/IP 协议进行远程传输的轻量级通信协议，于 2021 年成为国际标准化组织（ISO）所承认的国际标准。

7. 应用程序接口（application program interface, API）是一种预先定义的、基于一定协议的软件函数集合，提供了一种让不同的软件程序之间进行交互的方法。

单元主题与课标要求对应表

单元	单元主题	课名称	相关逻辑主线	核心内容	对应课标内容要求
第一单元	从感知到物联	第1课 开启物联网之门	数据、网络、信息安全	物联网中的“物”指什么，物联网与互联网的关系，我国物联网的发展	1、5
		第2课 传感之古今未来	数据、信息处理、人工智能	传感器的工作原理，不同时期传感器的特点	1、6
		第3课 环境数据要感知	数据、算法、信息处理	利用传感器开展实践探索	1
		第4课 物物相连有价值	数据、网络、信息处理、信息安全、人工智能	物联网的价值：丰富实时的数据、远程控制和协同智能	1、5
		第5课 物联功能趣体验	数据、网络、信息处理	查看互联网中的物联数据，体验远程控制和远程监测功能	2
第二单元	万物互联有协议	第6课 数据传输方式多	数据、网络	物联网数据传输方式，涉及多种协议	1、2
		第7课 电子标签我揭秘	数据、网络、算法、信息处理、信息安全	RFID的工作原理，读取电子标签编号实践探索	1、3、5
		第8课 巧用蓝牙做工具	数据、网络、算法、信息处理	蓝牙的工作原理，近距离通信的特点，蓝牙翻页笔实践探索	1、3
		第9课 互联协议仍沿用	数据、网络、算法、信息处理	HTTP的工作原理，互联网中天气数据实践探索	1、3
		第10课 物物互通有新径	数据、网络、算法、信息处理	MQTT的工作原理，发布及订阅功能实践探索	1、2

续表

单元	单元主题	课名称	相关逻辑主线	核心内容	对应课标内容要求
第三单元	简单物联功能实践	第 11 课 物联功能细分解	数据、网络、信息处理	物联系统分为感知层、网络层和应用层，物联门锁系统的功能分解	2、4
		第 12 课 刷卡开锁易实现	数据、网络、算法、信息处理	刷卡开锁功能实践探索	3、4
		第 13 课 门铃通知即时到	数据、网络、算法、信息处理	物联网中的反馈，远程通知功能实践探索	3、4
		第 14 课 远程控制更便捷	数据、网络、算法、信息处理、人工智能	物联网中的控制，远程控制功能实践探索	3、4
		第 15 课 面容钥匙显智能	数据、网络、算法、信息处理、信息安全、人工智能	人脸识别探究，人脸识别开锁功能实践探索	3、4、5
第四单元	简易物联系统实践	第 16 课 模块功能先划分	数据、网络、信息处理	简易物联系统的工作环节、功能需求，划分功能模块	2、4
		第 17 课 物联数据需采集	数据、网络、算法、信息处理	利用传感器获取数据，通过互联网获取数据，传输与存储数据	3、4
		第 18 课 数据分析与处理	数据、网络、算法、信息处理	从物联系统中获取数据，处理数据的方法	3、4
		第 19 课 数据呈现可视化	数据、算法、信息处理	可视化呈现数据的作用、方式和方法	3、4
		第 20 课 反馈控制有算法	数据、网络、算法、信息处理	根据数据设计算法，实现反馈与控制	3、4

续表

单元	单元主题	课名称	相关逻辑主线	核心内容	对应课标内容要求
第五单元	物联网应用探索	第 21 课 文物保护新手段	数据、网络、算法、信息处理	物联网在文物保护中的应用，利用物联实验设备实践探索	1、2、3、4
		第 22 课 健康生活新设备	数据、网络、算法、信息处理	物联网在生活中的应用，利用物联实验设备实践探索	1、2、3、4
		第 23 课 医疗设施新功能	数据、网络、算法、信息处理	物联网在医疗中的应用，利用物联实验设备实践探索	1、2、3、4
		第 24 课 农业生产新模式	数据、网络、算法、信息处理	物联网在农业中的应用，利用物联实验设备实践探索	1、2、3、4
		第 25 课 学习探究新工具	数据、网络、算法、信息处理	物联网在学习中的应用，利用物联实验设备实践探索	1、2、3、4
第六单元	物联网安全	第 26 课 数字世界有身份	数据、网络、信息安全	物联网中虚拟身份的内涵、作用	1、5
		第 27 课 安全事件与风险	数据、算法、信息处理、信息安全	物联网中常见的安全事件及存在的安全风险	1、6
		第 28 课 安全防范讲策略	数据、算法、信息处理、信息安全	物联网感知层、网络层和应用层的安全防范策略	5、6
		第 29 课 自主可控意义大	信息安全	外部依赖与风险，自主可控的内涵及生态建设	6
		第 30 课 系统安全需升级	数据、算法、信息处理、信息安全、人工智能	通过摄像头活体检测、用户身份认证和加密传输提升物联网门锁安全性，利用物联实验设备实践探索	1、3、4、5

目 录

第一单元 从感知到物联

第1课	开启物联网之门	11
第2课	传感之古今未来	15
第3课	环境数据要感知	19
第4课	物物相连有价值	23
第5课	物联功能趣体验	27

第二单元 万物互联有协议

第6课	数据传输方式多	32
第7课	电子标签我揭秘	35
第8课	巧用蓝牙做工具	39
第9课	互联协议仍沿用	43
第10课	物物互通有新径	47

第三单元 简单物联功能实践

第11课	物联功能细分解	53
第12课	刷卡开锁易实现	57
第13课	门铃通知即时到	60
第14课	远程控制更便捷	65
第15课	面容钥匙显智能	70

第四单元 简易物联系统实践

第16课	模块功能先划分	75
第17课	物联数据需采集	80
第18课	数据分析与处理	85
第19课	数据呈现可视化	90
第20课	反馈控制有算法	95

第五单元 物联网应用探索

第21课	文物保护新手段	103
第22课	健康生活新设备	110
第23课	医疗设施新功能	116
第24课	农业生产新模式	122
第25课	学习探究新工具	128

第六单元 物联网安全

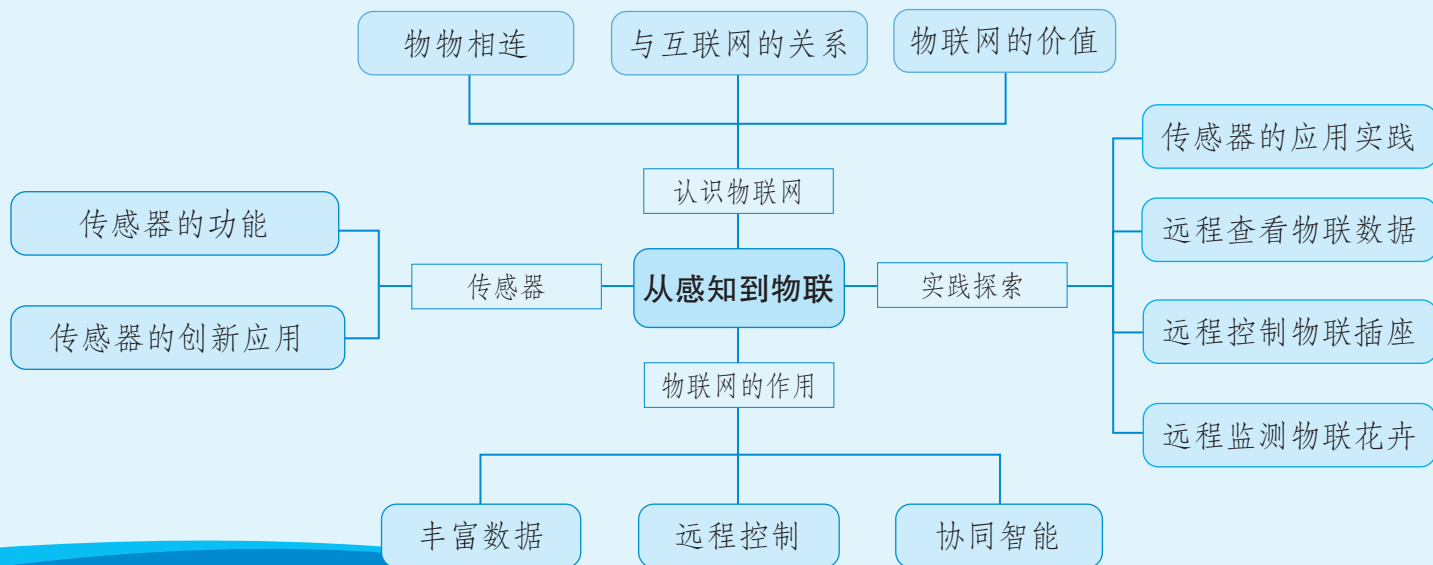
第26课	数字世界有身份	136
第27课	安全事件与风险	140
第28课	安全防范讲策略	144
第29课	自主可控意义大	147
第30课	系统安全需升级	151

【引言】

物联网的基本含义是“万物互联”，即在互联网的基础上，将人与人的互联延伸扩展到人与物、物与物的互联。物联网的出现极大地扩展了人们的生活、学习和工作空间，推动了现实世界与数字世界相互融合。物联网是继互联网之后又一种新型信息基础设施，是推动大数据和人工智能等信息科技发展与普及不可或缺的重要组成部分。本单元是“物联网实践与探索”课程的起始单元，主要介绍物联网的基本知识及传感器等内容。

本单元围绕“从感知到物联”的主题，从探讨“寻找身边能联网的物品”出发，通过感受身边的物联网，探索物联网与互联网的关系，引出物联网中重要的感知设备——传感器，开展传感器和物联网实践，引导学生认识物联网的普及对学习和生活的影响，进而理解物联网的价值。

【内容结构】



【教学实施条件】

具备上网条件的信息科技实验室，主控板、传感器、执行器等物联实验设备。

【学习目标】

- 1. 通过体验身边的物联网，知道物联网与互联网的异同，认识物联网的价值，感受物联网给人们的学习、生活和工作带来的改变。
- 2. 通过了解物联网及其应用，知道物联网（特别是传感器系统）是连接现实世界与数字世界的纽带和媒介，了解物联网中采集数据的方法。
- 3. 通过传感器的项目实践，了解传感器工作的基本原理，选择恰当的传感器等物联实验设备进行实践探索。
- 4. 通过了解物联网的发展趋势，理解物联网在国际竞争中的重要性和发展自主可控技术的意义。

【评价建议】

下表可作为单元学习评价的参考。

评价内容	学生自评	教师评价
知道物联网的含义，了解我国物联网的发展历程	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
知道物联网与互联网的关系	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
理解物联网在人类生活、学习、工作中的重要作用，能说出物联网的益处	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
认识传感器的基本原理，能列举常用的传感器	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
使用传感器开展实践探索	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
进行简单的物联网实践	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

第1课

开启物联网之门

学习目标

1. 初步了解物联网，知道物品联网的基本条件。
2. 知道物联网与互联网的关系。
3. 了解我国物联网发展历程，感受数字中国的成就。

通过手机或者计算机，可以了解千里之外某件物品的状态或某个人的活动情况；刷脸可以进入家门，相应的灯也会打开；说一句话，电视、空调会按照要求运行。这些不是科幻电影中才有的场景，而是物联网在人们生活中的应用。

1.1 寻找身边能联网的物品

物联网是 internet of things 的直译，意思是“物品的互联网”，也就是“将物品用互联网连接起来”。物联网中的“物”泛指各种物品，所以物联网也经常被解释为“万物互联”。

计算机接入互联网要有自己的身份，物品要连接互联网也不例外。一般来说，满足以下条件的物品就可以接入互联网。

有名字：有可被识别的唯一编码。

可感知：能提供物品本身的数据。

能传输：可与其他物品交换数据。

现阶段物联网中的“物”，主要是指那些装有传感器并且能与互联网相连的物品。

本课将关注以下问题：

1. 什么是物联网？
2. 物联网中的“物”指的是什么？
3. 物联网和互联网之间是什么关系？

本课通过寻找能联网的物品，辨析物联网与互联网的关系，了解我国物联网的发展历程，引导学生从互联网应用与创新逐步过渡到物联网实践与探索。

在生活中，很多物联产品也称为智能产品。在本模块统称为物联产品。例如，把智能家居称为物联家居，把智能停车称为物联停车，等等。

生活中物联网的应用比较广泛，教师可以通过一段贴近学生生活的物联网案例视频，如物联家居、物联班牌、物联灯光系统等，作为本课的教学引入。通过讨论、分析、感受身边的物联产品，引导学生感受到物联网已经渗透到社会生活的方方面面，初步理解万物互联给人类社会带来的影响，进而激发学生对物联网的学习兴趣。

教学中，需要注意和互联网应用与创新模块的衔接。让所有的物品都连接互联网，就要对每个物品进行唯一的标识。这里可以引导学生回顾 IP 的相关知识，帮助学生进一步理解从 IPv4 转向 IPv6 的意义，并意识到互联网“升级”是物联网和数字化转型的基础。

学习活动 1

除了台式计算机、平板计算机、手机，还有哪些物品连接了互联网？它们接入互联网后带来了什么好处？



图 1.1 接入互联网的物品

1.2 探索物联网与互联网的关系

物联网的核心和基础仍然是互联网。最初的互联网，实现的是计算机与计算机的连接；21 世纪初，由于手机等智能终端上网得到普及，人们可以随时随地上网，实现了人与人的互联；现在，随着传感技术和网络技术的飞速发展，越来越多的物品可以接入网络，互联网就发展成了物联网（图 1.2）。

开展本学习活动时，教师可以结合图 1.1 引导学生列举物品。然后引导学生探究这些物品接入互联网后带来了哪些好处。例如，电视接入互联网后，节目资源更加丰富；汽车接入互联网后，功能更加多样。教师可以制作表格，引导学生填写。

教师可以根据本地实际情况开展教学。如果学校已经安装了物联灯光系统，可以以此为例，带领学生讨论物联灯光系统和传统灯光系统的不同之处；如果学校还没有安装物联灯光系统，可以引导学生从控制灯的开关、节能等方面思考灯接入互联网的好处。

有基础的学校，可以进一步引导学生思考，世界上有那么多物品需要上网，IP 地址够用吗？如果要给每个联网的物品都分配一个 IP 地址，大概需要多少个 IP 地址？

传感器的应用是物联网与互联网的最大区别所在。互联网是基于人的网络，数据在某种意义上是靠人来采集的。教学中可以参考下面的案例讲解物联网与互联网的不同。

电器坏了，你可以用手机在网上报修，之后工人上门维修，如果不能现场修理，工人会将电器取走返修，或快递人员上门取

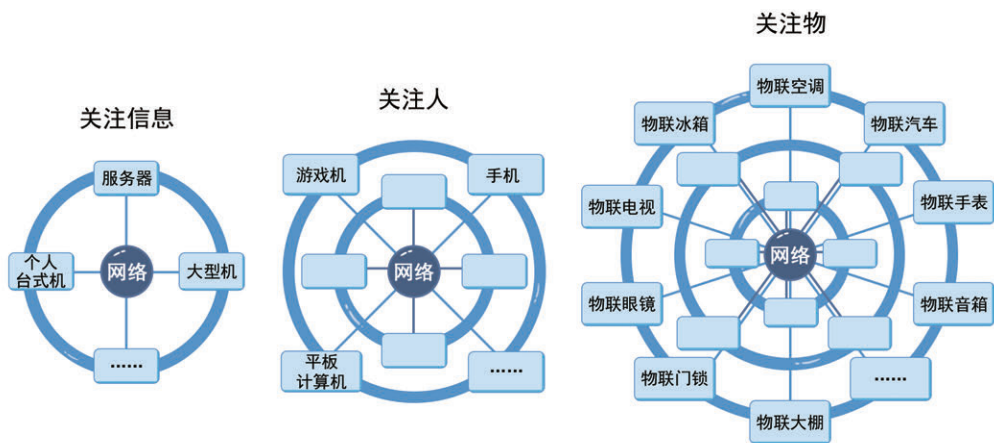


图 1.2 物联网的发展

学习活动 2

咖啡壶事件是早期“实用化”物联思想的故事，上网查找相关资料，进一步了解物联网与互联网的关系。

1.3 了解我国物联网的发展

我国的物联网起步很早，最开始被称为传感网，中国科学院于 1999 年开始了相关研究；2009 年，“感知中国”的概念被提出，物联网迎来了快速发展；2023 年，我国三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 23.32 亿户（图 1.3）。当前我国物联网产业保持高速增长，正迈入“跨界融合，集成创新、规模化发展”的新阶段，相关政策聚焦车联网、工业物联网等重点领域应用，生态布局进一步优化。物联网应用正从闭环、碎片化走向开放、规模化，5G、人工智能、区块链等技术与物联网加速融合，开启了“万物智联”的新时代。

走电器寄回工厂返修，这是互联网的应用。而物联网时代，在人不参与的情况下，如何实现让电器自主完成整个返修过程呢？当电器损坏之前，安装在电器里面的传感器已经检测到了异常，会主动发出报修信息。在技术足够成熟的前提下，家用机器人和快递无人机能取走电器，并同时安装好备用电器。以上这些步骤都不需要你知情，你只会得到电器返修的通知，并正常使用跟以往的电器一样好用的备用电器。

咖啡壶事件是指在咖啡壶旁边安装一个便携式摄像机，将镜头对准咖啡壶，利用计算机图像捕捉技术，将画面传递到实验室的计算机上，以方便工作人员随时查看咖啡是否煮好。这就是技术改变生活的案例，教师可以用此类案例培养学生用物联网改变生活的意识。

我国物联网的良好发展态势，主要得益于以下三方面因素。

一是国家高度重视物联网发展。党中央、国务院高度重视物联网新型基础设施建设发展，党的十九届五中全会提出“系统布局新型基础设施”；国家“十四五”规划纲要提出推动物联网全面发展，将物联网纳入 7 大数字经济重点产业，并对物联网接入能力、重点领域应用等作出部署；党的二十大报告指出，要加快发展物联网。

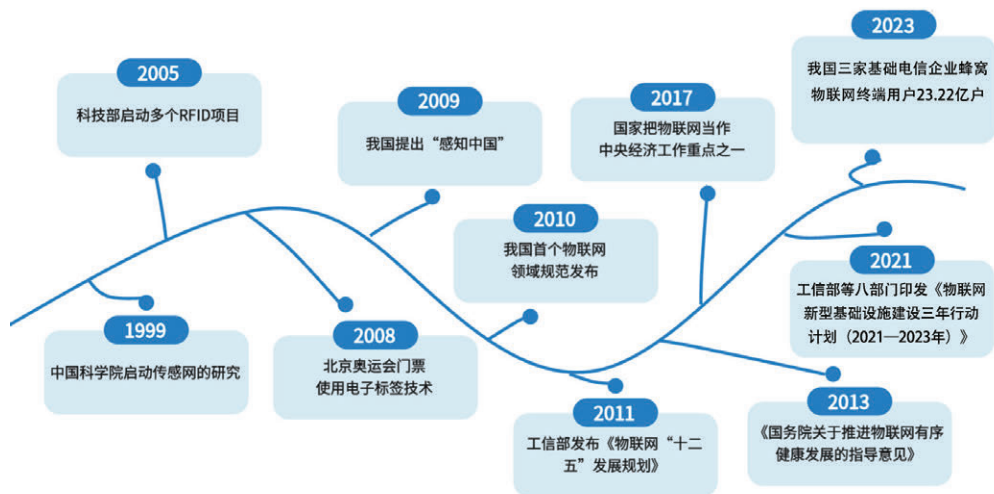


图 1.3 我国物联网发展历程

拓展与提升

1. 如果把洗衣机或冰箱联网，可以共享哪些数据？与谁共享数据？
2. 如果你家的洗衣机和冰箱的数据在互联网上人人可见，可能会带来哪些安全隐患？

二是各行各业为物联网发展提供了广泛的应用场景。经过多年努力，我国已建成世界上最为完整的产业体系，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。各行各业在数字化转型过程中，加快与物联网结合，产业界形成了丰富的应用实践，推动了物联网连接数的快速增长。

三是覆盖广泛的移动通信网络为物联网发展提供了坚实的网络底座。根据《第 53 次中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2023 年 12 月，移动通信基站达 1 162 万个，我国三家基础电信企业（中国电信、中国联通、中国移动）发展蜂窝物联网终端用户 23.32 亿户。目前，我国建成了全球规模最大的移动通信网络，覆盖广度和深度持续提升，初步形成窄带物联网（NB-IoT）、4G 和 5G 多网协同发展的格局，能够提供不同速率等级的连接能力，满足各行业物联网业务和应用场景要求。

关于保护隐私安全、数据安全，以及自主可控的教学应贯穿到所有学习活动中。教师要在学习活动中提醒学生保护信息安全的重要性，并引导学生在生活中细心观察，发现可能存在的安全隐患，培养学生保护个人隐私和维护国家信息安全的意识。